

1 - Leçon d'algèbre — représentations des groupes finis

1.1 - Prérequis de la leçon

- Application linéaire, noyau et image (licence 1)
- Projection orthogonale sur un sous-espace (licence 2)
- Représentation linéaire d'un groupe fini (master 1)

1.2 - Le développement

Théorème 1 (Maschke). Si $|G|$ est inversible dans le corps de base, toute représentation de dimension finie de G est somme directe de représentations irréductibles.

Démonstration. Démonstration de niveau master 1, reprise ici en master 2.

Soit ρ une représentation de G sur V , et W un sous-espace stable. Il suffit de construire un supplémentaire stable ; une récurrence sur la dimension conclut.

Choisissons un projecteur quelconque p de V sur W — il en existe, tout sous-espace admettant un supplémentaire. Rien ne garantit qu'il commute à l'action de G .

Moyennisons-le :

$$\tilde{p} = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} \rho(g) \circ p \circ \rho(g)^{-1},$$

l'inverse de $|G|$ existant par hypothèse dans le corps de base.

$\tilde{p}$ est à valeurs dans W . Pour $v \in V$, $\rho(g)^{-1}v \in V$, son image par p est dans W , et W étant stable, $\rho(g)$ la ramène dans W .

$\tilde{p}$ est l'identité sur W . Pour $w \in W$, $\rho(g)^{-1}w \in W$ par stabilité, donc p le laisse fixe, et $\rho(g)$ le renvoie sur w . Chaque terme de la somme vaut w , et la moyenne aussi.

C'est donc un projecteur sur W .

$\tilde{p}$ commute à l'action. Pour $h \in G$, le changement d'indice $g \mapsto hg$ — licite car il permute G — donne $\rho(h)\tilde{p}\rho(h)^{-1} = \tilde{p}$.

Le noyau de $\tilde{p}$ est alors un supplémentaire de W stable par G .

Nécessité de l'hypothèse. Si la caractéristique divise $|G|$, la division par $|G|$ est impossible et le théorème tombe : la représentation de $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ par matrices unipotentes en caractéristique p n'est pas semi-simple. ■

1.3 - Ce qui en découle

Théorème 2 (Orthogonalité des caractères). *Les caractères des représentations irréductibles d'un groupe fini forment une base orthonormée de l'espace des fonctions centrales. Le nombre de représentations irréductibles égale le nombre de classes de conjugaison.*

Le théorème 1 fournit la semi-simplicité, sans laquelle la théorie des caractères n'aurait pas d'objet.

1.4 - À l'agrégation, rien n'est admis

Un même énoncé, un seul identifiant, deux exigences : la licence énonce sans preuve ce que le concours demande de démontrer.

Théorème 3 (Cayley-Hamilton). *Tout endomorphisme d'un espace de dimension finie annule son polynôme caractéristique : $\chi_u(u) = 0$.*

Théorème 4 (Décomposition de Dunford). *Si le polynôme caractéristique de u est scindé, u s'écrit de façon unique $u = d + n$ avec d diagonalisable, n nilpotent, et $dn = nd$.*

Théorème 5 (Sylow). *Soit G fini d'ordre $p^\alpha m$ avec p premier ne divisant pas m . Alors G possède des sous-groupes d'ordre p^α , tous conjugués, et leur nombre est congru à 1 modulo p et divise m .*

1.5 - Outils mobilisés

RAPPEL — FORMULE ORBITE-STABILISATEUR ET ÉQUATION AUX CLASSES (LICENCE 3)

Pour une action de G fini sur X : $|G \cdot x| = [G : \text{Stab}(x)]$. En sommant sur les orbites, $|X| = |X^G| + \sum_i [G : \text{Stab}(x_i)]$, la somme portant sur des représentants des orbites non ponctuelles.

RAPPEL — THÉORÈME DE LAGRANGE (LICENCE 3)

Dans un groupe fini G , l'ordre de tout sous-groupe divise l'ordre de G . En particulier, l'ordre de tout élément divise $|G|$, et $x^{|G|} = e$ pour tout x .

1.6 - Exercices types

Exercice 1 — un groupe d'ordre p au carré est abélien

Soit p un nombre premier et G un groupe d'ordre p^2 . Montrer que G est abélien.

Correction. L'équation aux classes appliquée à l'action de G sur lui-même par conjugaison donne $|G| = |Z(G)| + \sum_{i=1}^r [G : \text{Stab}(x_i)]$, chaque terme de la somme étant un multiple de p strictement supérieur à 1. Donc p divise $|Z(G)|$, et le centre n'est pas trivial.

Si $|Z(G)| = p^2$, le groupe est abélien. Sinon $|Z(G)| = p$, et le quotient $G/Z(G)$ est d'ordre p , donc cyclique. Or si $G/Z(G)$ est cyclique, G est abélien — et alors $Z(G) = G$, ce qui contredit $|Z(G)| = p$. Ce second cas est donc impossible.

L'argument « $G/Z(G)$ cyclique entraîne G abélien » mérite d'être su : c'est un classique de leçon, et il se démontre en trois lignes.

Exercice 2 — dénombrer des coloriage

De combien de façons peut-on colorier les sommets d'un carré avec k couleurs, deux coloriage se déduisant l'un de l'autre par une rotation étant identifiés ?

Correction. Le groupe agissant est le groupe cyclique des quatre rotations. La formule de Burnside donne le nombre d'orbites comme moyenne des points fixes : l'identité en fixe k^4 , les rotations d'un quart et de trois quarts de tour k chacune, et le demi-tour k^2 .

Le nombre de coloriage vaut donc $\frac{k^4 + k^2 + 2k}{4}$.

Pour $k = 2$, on trouve 6 : on peut les énumérer à la main et vérifier.